

Department of Digital Game
College of Arts, Media and Technology
Chiang Mai University

สอบปฏิบัติ (Practical Examination) 1/2569

Course 958321 Game Development 3

Exam Date : 8-13 October 2026

Information about this examination

- คะแนนดิบรวมทั้งหมดเท่ากับ 75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15 (The total raw score is 75 points which equals to 15 %.)
- ข้อสอบมีจำนวนทั้งหมด 9 หน้ารวมปก (A number of pages is 9 pages including the cover.)
- ข้อสอบมีจำนวนทั้งหมด 12 คำถาม (There are 12 questions in this examination.)

Intructions

1. Submit your exam work via your newly created git repository only.
2. Write your name and student code on every pages of the answer sheet.
3. Supplementary documents are not allowed in the examination room.
4. Do **NOT** use a red ink pen.
5. A student may leave the examination room after 30 minutes from the start time.
6. A student who does not follow a Chiang Mai University's examination regulations will be recorded and reported to the dean for further investigations.

Given Name-Family Name: Sirikanya Kawilawan Student Code: 672110126 Section: 001
สิริกัญญา กาวิลาวรรณ

ตารางคะแนน (Note: Grading as Alphabet Level ABCDF)

Question	Points	Score
การเชื่อมต่อของฉากเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ตามข้อกำหนดและไม่มีข้อบกพร่อง	10	
Stage 1 - การสร้างและใช้งาน Capsule player ตามบทเรียน (Capsule Player Configuration)	5	
Stage 1 - งานออกแบบฉาก (Level Design)	5	
Stage 1 - ไอเท็มและสิ่งกีดขวาง (Items and obstacles)	5	
Stage 1 - เงื่อนไขของการชนะและการแพ้ (Winning and losing conditions)	10	
Stage 2 - Humanoid Player Configuration	5	
Stage 2 - Level Design	5	
Stage 2 - ไอเท็มและสิ่งกีดขวาง (Items and obstacles) ใช้งานระบบ Interaction เก็บไอเท็ม	10	
การควบคุมระดับเสียง (Volume Control)	5	
เล่นเสียงเพลงพื้นหลังในทุก ๆ ฉาก (Background Music)	5	
เล่นเสียงประกอบเมื่อผู้เล่นชนกับไอเท็ม (Items)	5	
เล่นเสียงประกอบเมื่อผู้เล่นชนกับสิ่งกีดขวาง (Obstacles)	5	
Total:	75	

ข้อ	เกณฑ์การประเมิน (Rubric)	Student video URL / Evidence description
1	การ เชื่อม ต่อ ของ ฉาก (Scenes Management)	Video URL: ExamEvidence.mp4 (click to open) Evidence: 8 scenes, Additive Options, retry and Back Source and timestamps: Submission/Evidence.md
2	Stage 1 – Capsule Player Configuration	Video URL: ExamEvidence.mp4 (click to open) Evidence: CharacterController, WASD, Shift, Space Source and timestamps: Submission/Evidence.md
3	Stage 1 – Level Design	Video URL: ExamEvidence.mp4 (click to open) Evidence: ProBuilder sky islands and narrow bridges Source and timestamps: Submission/Evidence.md
4	Stage 1 – Items and Obstacles	Video URL: ExamEvidence.mp4 (click to open) Evidence: Four item prefabs and RockObstacle Source and timestamps: Submission/Evidence.md
5	Stage 1 – Winning and Losing Conditions	Video URL: ExamEvidence.mp4 (click to open) Evidence: Natural timeout Win, fall and Retry Source and timestamps: Submission/Evidence.md
6	Stage 2 – Humanoid Player Configuration	Video URL: ExamEvidence.mp4 (click to open) Evidence: Ch02 Humanoid and Starter Assets Source and timestamps: Submission/Evidence.md
7	Stage 2 – Level Design	Video URL: ExamEvidence.mp4 (click to open) Evidence: ProBuilder arena 12 x 12 m = 144 sqm Source and timestamps: Submission/Evidence.md

ข้อ	เกณฑ์การประเมิน (**Rubric**)	**Student video URL / Evidence description**
8	Stage 2 – Items and Obstacles (Interaction)	Video URL: ExamEvidence.mp4 (click to open) Evidence: Contact gives 0 points; E collects items Source and timestamps: Submission/Evidence.md
9	Volume Control	Video URL: ExamEvidence.mp4 (click to open) Evidence: Independent BGM and SFX sliders Source and timestamps: Submission/Evidence.md
10	Background Music	Video URL: ExamEvidence.mp4 (click to open) Evidence: Persistent looping BGM in all scenes Source and timestamps: Submission/Evidence.md
11	Sound Effect – Items	Video URL: ExamEvidence.mp4 (click to open) Evidence: Pickup SFX and score/time HUD feedback Source and timestamps: Submission/Evidence.md
12	Sound Effect – Obstacles	Video URL: ExamEvidence.mp4 (click to open) Evidence: Obstacle Collider and contact SFX Source and timestamps: Submission/Evidence.md

1. ข้อมูลทั่วไปสำหรับการสอบปฏิบัติในครั้งนี้ (General information for this practical examination)

1.1 Git repository URL

ให้นักศึกษาสร้าง Git Repository ขึ้นมาใหม่สำหรับการสอบปฏิบัติในครั้งนี้

Note: เขียน Git URL ของนักศึกษา

https://github.com/thanabordin9/672110126-practical-exam-958321

Source namespace: SirikanyaKawilawan

Commit dates are genuine; work began 12 October 2026.

ข้อกำหนดที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่คิดคะแนนในการสอบครั้งนี้

1. ☐ สร้าง git repository เป็น public
2. ☐ ต้องส่งงานด้วย git ตาม URL ที่สร้างขึ้นเท่านั้น
3. ☐ ต้อง commit และ push งานขึ้น Git อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการสอบ เพื่อแสดงความก้าวหน้าของงานอย่างเป็นลำดับ
4. ☐ เมื่อส่งงาน ให้แนบภาพหน้าจอ (Screenshot) ของ Git history ที่แสดงรายการ commit และวันเวลาของแต่ละ commit เป็นหลักฐาน
5. ☐ เขียน comment ที่สื่อความหมายต่อการ commit แต่ละครั้ง
6. ห้ามมิให้มีการทุจริตใด ๆ (มีวิธีตรวจสอบจาก git ของแต่ละคน) หากตรวจพบ ดำเนินการตามระเบียบ ฯ
7. ☐ source code ที่พัฒนาขึ้น ให้บรรจุอยู่ภายใน namespace ที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของนักศึกษา

1.2 แอสเซ็ตสำหรับการสอบปฏิบัติ (Assets for this examination)

ดาวน์โหลดทรัพยากรที่ต้องใช้สำหรับการพัฒนาได้จากคอนเทนต์รายวิชา

- ไฟล์ตัวละคร (Character Models)
- ไฟล์ท่าเคลื่อนไหว (Animations)
- ไฟล์เสียง (Sounds)

  โฟลเดอร์ BGM บรรจุไปด้วยไฟล์เสียงเพลงพื้นหลัง(เลือกใช้ได้ตามสะดวก เพื่อเล่นเสียงพื้นหลังในแต่ละฉาก)

  โฟลเดอร์ SFX บรรจุไปด้วยไฟล์เสียงประกอบ (เลือกใช้ได้ตามสะดวก)

- ไฟล์โมเดลไอเท็มและสิ่งกีดขวาง ภาพพื้นผิว และไฟล์ทรัพยากรอื่น ๆ ที่จำเป็น ให้นักศึกษา ค้นคว้าและนำมาใช้งานด้วยตนเอง

2. พัฒนาเกมสามมิติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

จงออกแบบและพัฒนาเกมสามมิติเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในเชิงปฏิบัติการ

การเชื่อมต่อของฉากต่าง ๆ ในเกมเป็นดังรูป fig. 1.

สามารถดูตัวอย่างการเชื่อมโยงได้จากลิงค์ `https://cmu.to/g5ex7`

2.1 Scenes Management

Q.1 การเชื่อมต่อของฉากเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ตามข้อกำหนดและไม่มีข้อบกพร่อง (10 คะแนน)

การเชื่อมต่อของฉากต่าง ๆ ในเกมเป็นดังรูป fig. 1 ทำได้อย่างสมบูรณ์

Note: เขียนโน้ตว่าทำอะไรไปบ้าง เพื่อสะดวกต่อการตรวจ

สร้าง 8 ฉาก MainMenu, StageSelection, Options, Credits, Stage1, Stage2, Win, GameOver

Options เปิดแบบ Additive; OK ปิดฉากซ้อนและกลับเมนูเดิม ด่านกลับ StageSelection

GameOver มี Retry ด่านเดิม; Win และ GameOver กลับ MainMenu ได้ มีชื่อฉากบน UI

UI เป็น Canvas และ Prefab บันทึกในทัง 8 ฉาก แก้ปุ่มและหน้าจอได้ก่อนกด Play

2.2 Gameplay Stage 1 - Capsule Player

สร้าง Mini Gameplay โดยใช้ Capsule เป็นตัวละครและการบังคับแบบ Capsule Player เพื่อเดินเก็บไอเท็มตามจุดต่าง ๆ ภายในฉากด้วยระยะเวลาที่กำหนด (Time Attack) 30 วินาที

ให้มีการแสดงผลตัวเลขการนับเวลา และคะแนนที่ได้ บนหน้าจอ HUD (Head up display / User interface overlay)

Q.2 Stage 1 - การสร้างและใช้งาน Capsule player ตามบทเรียน (Capsule Player Configuration) (5 คะแนน)

ทดสอบความเข้าใจในส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบเป็น Capsule Player

Note: เขียนโน้ตว่าทำอะไรไปบ้าง เพื่อสะดวกต่อการตรวจ

Capsule ใช้ CharacterController และ CapsuleMotor รับ WASD, Shift และ Space

เคลื่อนที่ตามทิศกล้อง มีแรงโน้มถ่วง ตรวจพื้นและการกระโดด กล้อง Cinemachine ติดตาม

RunController เริ่มเวลา 30 วินาทีหลังเตรียมตัว 3 วินาที HUD แสดงเวลาและคะแนน

Q.3 Stage 1 - งานออกแบบฉาก (Level Design) (5 คะแนน)

ทดสอบความรู้เรื่องการออกแบบฉากด้วยเครื่องมือ และการใช้งาน Prefab เพื่อช่วยในการวางวัตถุเกมลงบนงานออกแบบฉาก

- ใช้ ProBuilder ในการออกแบบฉาก
- ออกแบบให้ทางเดินมีลักษณะเป็นทางแคบและกว้าง ที่ผู้เล่นสามารถตกลงไปและทำให้ Gameover ได้
- วางไอเท็มตามจุดต่าง ๆ กระจายทั่วแผนที่ ให้เพียงพอต่อเงื่อนไขการชนะเกม ด้วยการใช้งาน Prefab

Note: เขียนโน้ตว่าทำอะไรไปบ้าง เพื่อสะดวกต่อการตรวจ

สร้างพื้นเกาะลอย 7 เกาะและสะพานด้วย ProBuilderMesh ทีบันทึกในฉาก

มีสะพานแคบและกว้าง ไม่มีรั้วกันตก เก็บคะแนนจาก Prefab +500 จำนวน 32 ชิน

วางไอเท็มเวลา คะแนนติดลบ และ RockObstacle ตามเส้นทาง คะแนนบวกมีเพียงพอให้ชนะ

Q.4 Stage 1 - ไอเท็มและสิ่งกีดขวาง (Items and obstacles) (5 คะแนน)

ทดสอบความรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างไอเท็มชนิดต่าง ๆ และมีการประมวลผลที่แตกต่างกันเมื่อเก็บไอเท็มเหล่านั้นด้วยความรู้เรื่องการแยกแยะประเภทไอเท็ม (หัวข้อนี้ใช้เทคนิคแบบใดก็ได้ เช่น tag หรือ คอมโพเนนท์)

วางไอเท็มที่แตกต่างกัน 4 ชนิด ตามแผนที่เกม โดยมีข้อกำหนดไอเท็มดังต่อไปนี้

- ไอเท็มเพิ่มเวลา 3 วินาที (ชื่อไอเท็ม Prefab .TimePlus3.....)
- ไอเท็มลดเวลา 5 วินาที (ชื่อไอเท็ม Prefab ..TimeMinus5.....)
- เพิ่มคะแนน 500 คะแนน (ชื่อไอเท็ม PrefabScorePlus500.....)
- ลดคะแนน 500 คะแนน (ชื่อไอเท็ม Prefab .ScoreMinus500.....)

Note: เขียนโน้ตว่าทำอะไรไปบ้าง เพื่อสะดวกต่อการตรวจ

แยกชนิดไอเท็มด้วย ItemKind และคอมโพเนนต์ ItemEffect ใน Prefab ทั้ง 4 ชนิด

TimePlus3 เพิ่มเวลา 3 วินาที; TimeMinus5 ลดเวลา 5 วินาที

ScorePlus500 เพิ่ม 500 คะแนน; ScoreMinus500 ลด 500 คะแนน

Stage1 เก็บด้วย Trigger เมื่อวัตถุมี tag Player เก็บแล้วปิดไอเท็มและไม่คิดซ้ำ

RockObstacle มี Collider และ Obstacle ใช้ PlayerContact ตรวจชนและเล่นเสียง

ItemEffect เรียก RunState.Apply และ AudioService.PlayEffect พร้อมข้อความบน HUD

Q.5 Stage 1 - เงื่อนไขของการชนะและการแพ้ (Winning and losing conditions) (10 คะแนน)

ทดสอบความรู้การพัฒนากลไกเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของการจบด่าน การนับเวลาของด่าน การรวมคะแนน การตรวจสอบคะแนนสำหรับการแพ้หรือชนะ

Winning conditions

1. นับเวลาลง (Countdown) 30 วินาที แสดงด้านบนซ้ายของหน้าจอ
2. เกมจบลงเมื่อหมดเวลา
3. ผู้เล่นเก็บไอเท็มคะแนนรวมได้มากกว่า 10000 คะแนนภายในเวลาที่กำหนด

Losing conditions

1. ตกจากฟ้า (จาก Level Design)
2. หมดเวลาและคะแนนที่ได้ ไม่ถึง 10000 คะแนน
3. กลับไปยังหน้า Main Menu

Note: เขียนโน้ตว่าทำอะไรไปบ้าง เพื่อสะดวกต่อการตรวจ

RunState เริมเวลา 30 วินาที คะแนน 0; Tick นับถอยหลังด้วย deltaTime ของเกม

ชนะเมือหมดเวลาและคะแนนมากกว่า 10,000 เท่านัน เก็บถึงเป้าแล้วยังเล่นต่อจนหมดเวลา

คะแนนเท่ากับ 10,000 ยังไม่ผ่าน เพราะโจทย์ชนะระบุว่ามากกว่า 10,000

หมดเวลาและคะแนนไม่ผ่านเป้า หรือพิกัดผู้เล่นตกต่ากว่าฉาก จะเข้า GameOver

กด Esc กลับ MainMenu เพือยกเลิกรอบ กด Back กลับ StageSelection

Retry สร้างด่านเดิมใหม่ คืนเวลาและคะแนน ทดสอบ boundary, timeout และ fall

. . . . . .

2.3 Gameplay Stage 2 - Humanoid Player

สร้าง Mini Gameplay โดยใช้ตัวละคร Humanoid และการบังคับแบบ Starter Asset Third Person Character Controller เพื่อเดินปฏิสัมพันธ์กับไอเท็ม (Interaction) ตามจุดต่าง ๆ ในฉากภายในเวลาที่กำหนด (Time Attack) 30 วินาที

เงื่อนไขการแพ้และชนะ กำหนดให้ใช้ข้อกำหนดเดียวกันกับ Stage 1

Q.6 Stage 2 - Humanoid Player Configuration (5 คะแนน)

ทดสอบความรู้เรื่องการใช้งานตัวละคร Starter Asset Third Person Character Controller เพื่อนำมาใช้กับตัวละครของผู้พัฒนาเอง และการตั้งค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานระบบ Interaction

Note: เขียนโน้ตว่าทำอะไรไปบ้าง เพื่อสะดวกต่อการตรวจ

ใช้ Ch02_nonPBR จากทรัพยากรข้อสอบ ตัง ModelImporter เป็น Humanoid และ Avatar valid

ใช้ Starter Assets ThirdPersonController, StarterAssetsInputs, PlayerInput และ Animator

CharacterController ตรวจพืน กล้อง Cinemachine ติดตาม; PlayerInteraction เลือกไอเท็มใกล้ตัว

Q.7 Stage 2 - Level Design (5 คะแนน)

ออกแบบฉากด้วยใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่วยในการออกแบบฉาก ProBuilder

1. ใช้ ProBuilder ในการออกแบบฉากอย่างง่ายที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ตารางเมตร
2. วางไอเท็มตามจุดต่าง ๆ กระจายทั่วแผนที่ ให้เพียงพอต่อเงื่อนไขการชนะเกม ด้วยการใช้งาน Prefab

Note: เขียนโน้ตว่าทำอะไรไปบ้าง เพื่อสะดวกต่อการตรวจ

พืนหลัก Stage2 สร้างด้วย ProBuilder ขนาด 12 x 12 เมตร รวม 144 ตารางเมตร

มีสะพานและเกาะโบนัส วาง Prefab +500 จำนวน 25 ชินในลานและ 4 ชินบนเกาะโบนัส

วางไอเท็มเวลา คะแนนติดลบ และสิงกีดขวาง คะแนนบวกมากกว่า 10,000

Q.8 Stage 2 - ไอเท็มและสิ่งกีดขวาง (Items and obstacles) ใช้งานระบบ Interaction เก็บไอเท็ม (10 คะแนน)

ทดสอบความรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างไอเท็มต่างชนิด และมีการประมวลผลที่แตกต่างกันเมื่อ Interact กับไอเท็มเหล่านั้น

ข้อกำหนดพิเศษ สำหรับ Stage 2

- ใช้งานระบบ Interaction ในการเก็บไอเท็มแทนการเช็คชน

วางไอเท็มที่แตกต่างกัน ตามแผนที่เกม โดยมีข้อกำหนดไอเท็มดังต่อไปนี้ (เหมือน Stage 1)

- ไอเท็มเพิ่มเวลา 3 วินาที (ชื่อไอเท็ม Prefab .TimePlus3.....)
- ไอเท็มลดเวลา 5 วินาที (ชื่อไอเท็ม Prefab ..TimeMinus5.....)
- เพิ่มคะแนน 500 คะแนน (ชื่อไอเท็ม PrefabScorePlus500.....)
- ลดคะแนน 500 คะแนน (ชื่อไอเท็ม Prefab .ScoreMinus500.....)

Note: เขียนโน้ตว่าทำอะไรไปบ้าง เพื่อสะดวกต่อการตรวจ

Stage2 ใช้ PlayerInteraction ตรวจไอเท็มในระยะ 2.25 เมตร พร้อมตรวจทิศและสิงบัง
แสดงข้อความ E COLLECT เมื่อเลือกไอเท็ม ต้องกด E จึงเรียก TryCollect แบบ explicit
ตั้ง interactionOnly=true ทำให้เดินชนอย่างเดียวไม่เก็บ ทดสอบว่าคะแนนยังเป็นศูนย์
ใช้ Prefab TimePlus3, TimeMinus5, ScorePlus500 และ ScoreMinus500 เหมือนด่าน 1
เก็บแล้วปรับเวลา/คะแนนตามชนิด เล่นเสียงและปิดไอเท็มเพื่อป้องกันการเก็บซ้ำ
ใช้กติกาเวลา คะแนน การชนะและแพ้ชุดเดียวกับ Stage1

.....

2.4 Music and Sound Effect

Q.9 การควบคุมระดับเสียง (Volume Control) (5 คะแนน)

เสียงเพลงและเสียงประกอบจะต้องสามารถควบคุมระดับเสียงได้อย่างถูกต้องผ่านหน้าต่างฉาก Options

Q.10 เล่นเสียงเพลงพื้นหลังในทุก ๆ ฉาก (Background Music) (5 คะแนน)

Q.11 เล่นเสียงประกอบเมื่อผู้เล่นชนกับไอเท็ม (Items) (5 คะแนน)

Q.12 เล่นเสียงประกอบเมื่อผู้เล่นชนกับสิ่งกีดขวาง (Obstacles) (5 คะแนน)

Q9: Options มี Slider แยก Background Music และ Sound Effects
AudioService ปรับ AudioSource.volume และบันทึก PlayerPrefs คงค่าข้ามฉากและเปิดเกมใหม่

Q10: AudioService เป็น singleton แบบ DontDestroyOnLoad เล่น Tiny_Blocks.wav วนทุกฉาก
ฉากใหม่ไม่สร้างเพลงซ้ำ จึงต่อเนื่องทั้งเมนู ด่าน Options Credits Win และ GameOver

Q11: ItemEffect เรียก PlayEffect ของ AudioService เมื่อเก็บสำเร็จ
ใช้ Coin Pickup 4, Buff_Power Up 1 และ Debuff Downgrade 1 ตามชนิดไอเท็ม

Q12: RockObstacle มี Collider และ Obstacle; PlayerContact ตรวจการชนแล้วเรียก PlayEffect
ใช้ Bounce_Jump 3.wav และมีการเว้นช่วงเพื่อไม่ให้เล่นซ้ำทุกเฟรมเมื่อสัมผัสค้าง

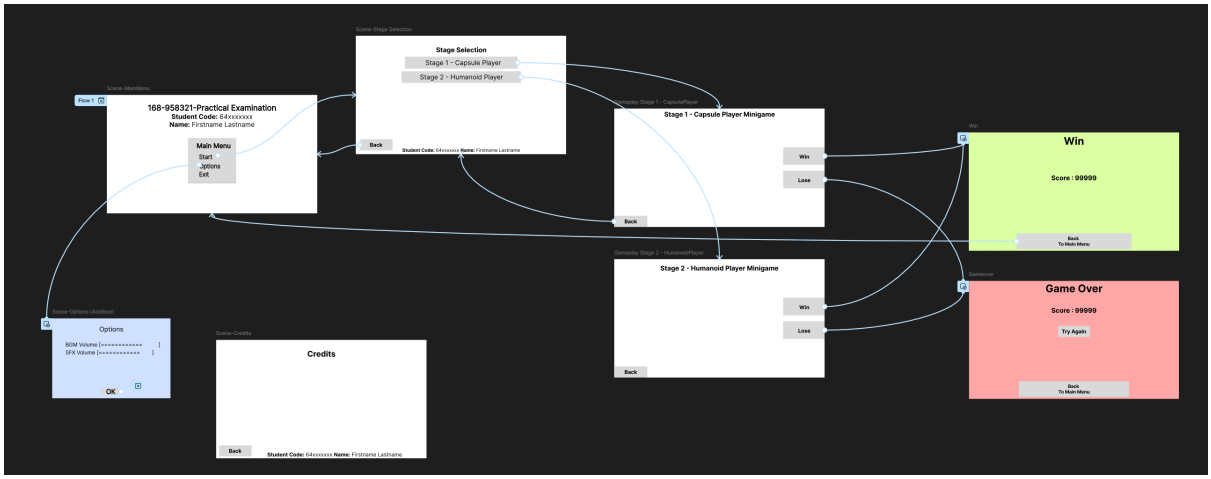


Fig. 1: The scenes connectivity diagram. Please use UI Text to give the scenes a label accordingly.